

ÍNDICE GERAL – PÁGINAS 01 A 86

1. ESTRATÉGIA & EXECUTIVO (páginas 3–9)

Assunto Páginas
----- -----
Matriz RACI simplificada por processo 3
C-Level & Executivo (CEO, COO, CFO) 3–9
Gaps e permissões por módulo 4–6
KPIs por persona 4–5, 7
Diagrama de hierarquia C-Level 7
Código de roles (exemplo Python) 8–9

2. OPERAÇÕES DE CAMPO & HARDWARE (páginas 9–19)

Assunto Páginas
----- -----
Visão geral (4 personas) 9–10
Técnico de Instalação (offline checklist) 10–12
Técnico de Manutenção (emergência) 10–13
Planejador de Instalação 10–14
Gestor de Ativos de Hardware (lifecycle) 10–11, 15–16
Workflow de instalação 13–14
Hardware Asset Lifecycle 15–16

3. LOGÍSTICA & FROTA (páginas 19–30)

Assunto Páginas
----- -----
Visão geral (3 personas) 19–20
Gestor de Depot (Workflow, Manifesto Digital) 21–22
Motorista / Entregador (App, Funcionalidades) 22–25
Planejador de Rotas (Algoritmo, Parâmetros) 25–26
Rotas existentes e novas (API) 28
Código de roles (Logística & Frota) 29–30
Resumo de gaps (Logística) 30
WebSocket events (Logística) 30

4. REDE & NOC (páginas 31–40)

Assunto Páginas
----- -----
Visão geral (4 personas) 31
Operador NOC (SIMT Dashboard) 31–33
Gestor de SLA com Fornecedores 31–34
Coordenador de Expansão de Rede 31–35
SRE/DevOps (SLO/SLI Framework) 31–36
Fluxo de Escalação de Incidentes 37
Rotas novas para NOC 38
Código de roles (NOC) 38–40
Resumo de gaps (NOC) 40
WebSocket Architecture (SIMT) 40

5. PARCEIROS & ECOSSISTEMA (páginas 41–52)

Assunto Páginas
----- -----
Visão geral (5 personas) 41–42
Parceiro Comercial (Vendor) 41–43
Gestor de Parceiros (Onboarding, Contratos) 41–45
Proprietário de Site (Portal mínimo) 41–46
Integrador Técnico (Sandbox) 41–47
Gerente de Compatibilidade (Regras) 41–48
Workflow de Compatibilidade 48
Diagrama de relacionamento entre parceiros 49
Rotas existentes e novas (Parceiros) 49–50
Código de roles (Parceiros) 50–52
Resumo de gaps (Parceiros) 52

6. SUPORTE & CLIENTE (páginas 52–69)

Assunto Páginas
----- -----
Visão geral (4 personas) 52–53
Suporte N1 (Atendimento) 53–55
Suporte N2 (Técnico Especialista) 53–57

Cliente Final (Portal) 53–54, 57–58
Cliente Final KIOSK (Sessão temporária) 53–54, 58–60
Workflow de Escalação N1 → N2 55–56
Runbooks para Suporte 56–57
Fluxo do KIOSK (correção: dois cenários) 58–60
KIOSK - Fluxo Corrigido (2 cenários) 61–65
Comparação entre cenários de KIOSK 64–65
Diagrama de relacionamento Suporte & Cliente 65–66
Fluxo de Atendimento 66
Rotas existentes e novas (Suporte) 66–67
Código de roles (Suporte & Cliente) 67–68
Resumo de gaps (Suporte & Cliente) 69

7. DATA, ML & COMPLIANCE (páginas 69–73)

Assunto Páginas
----- -----
Visão geral (4 personas) 69
Cientista de Dados / ML Engineer 69–70
Compliance / DPO 69–70
Auditor de Lifecycle 69–71
Analista de Disputas 69–71

8. MAPA DE PORTAIS E IMPLEMENTAÇÃO (páginas 73–86)

Assunto Páginas
----- -----
Mapa de Rotas Recomendado (27 portas) 73–75
Estimativa de Esforço por Portal 75
Dependências Técnicas por Portal 76
Sprints de Implementação (1 a 4) 77–80
Checklist de Migração 80
Critérios de sucesso para migração 81
Lições da Indústria Global (7 empresas) 81–84
Tabela Resumo: Lições por Categoria 84
Matriz de Aplicação por Persona (consolidado) 84–85
Priorização de Implementação - Sprint 1 a 4 85–86
Mensagens finais 86

? PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) – ORGANIZADO POR TEMA

Estratégia & Executivo

Pergunta Página(s)
----- -----
Quem é responsável pela instalação de um novo locker? 3
O que o CEO pode visualizar no dashboard executivo? 4–5
Quais KPIs o COO acompanha? 4–5, 7
Quais são as lacunas (gaps) para o CFO? 5–6
O que é a matriz RACI? 3
Quais rotas o CEO NÃO deve acessar? 4

Campo & Hardware

Pergunta Página(s)
----- -----
Como funciona o fluxo de manutenção emergencial? 12–13
O que contém o checklist de instalação offline-first? 11–12
Quais são as funções do Hardware Asset Manager? 15–16
Como é o workflow de planejamento de instalação? 13–14
O que é o ciclo de vida de um hardware locker? 15–16

Logística & Frota

Pergunta Página(s)
----- -----
Quais personas existem para logística e frota? 19–20
O que o Gestor de Depot pode fazer? 19–22
Como é o modelo de um Manifesto Digital? 22
O que o app do motorista/entregador deve conter? 23–24
Qual é o workflow do entregador? 24–25
Quais parâmetros usa o algoritmo de otimização de rotas? 25–26

Rede & NOC

Pergunta	Página(s)
Quem é o Operador NOC e o que ele faz?	31–33
O que é o SIMT Dashboard?	32–33
Como funciona o contrato de SLA com fornecedor?	33–34
Qual é o workflow de expansão de rede?	34–35
O que é o SLO/SLI Framework para SRE?	35–36
Como funciona o fluxo de escalação de incidentes?	37

Parceiros & Ecossistema

Pergunta	Página(s)
Quais são as 5 personas de Parceiros & Ecossistema?	41
O que o Parceiro Comercial pode acessar?	41, 43
Qual é o workflow de onboarding de um parceiro?	43–44
O que contém o dashboard do Gestor de Parceiros?	44–45
Quais funcionalidades tem o portal do Proprietário de Site?	45–46
O que é o ambiente Sandbox para Integrador Técnico?	46–47
Como funciona o workflow de compatibilidade?	48

Suporte & Cliente

Pergunta	Página(s)
Quem é o Suporte N1 e o que ele faz?	53–55
Quem é o Suporte N2 e quais ações pode executar?	55–57
Como funciona a escalação de N1 para N2?	55–56
Quais runbooks existem para suporte?	56–57
Quais funcionalidades tem o portal do Cliente Final?	57–58
O que é o KIOSK e como funciona?	58–60
Quais são os dois cenários de uso do KIOSK?	60–65

Data, ML & Compliance

Pergunta	Página(s)
Quais são as 4 personas de Data, ML & Compliance?	69–70
O que faz o Auditor de Lifecycle?	70–71
O que faz o Analista de Disputas?	71

Implementação e Lições

Pergunta	Página(s)
Quais são os portais prioritários (Alta Prioridade)?	73–75
Qual o esforço estimado para cada portal?	75
Quais as dependências técnicas do App Campo (5176)?	76
Quais as dependências do NOC 24/7 (5177)?	76
O que deve ser feito no Sprint 1 (Imediato)?	77–78, 80, 85–86
O que deve ser feito no Sprint 2?	78, 80, 86
O que deve ser feito no Sprint 3?	78, 80, 86
O que deve ser feito no Sprint 4?	80, 86
Quais lições a ELLAN pode aprender com InPost?	78, 81
Quais lições a ELLAN pode aprender com Amazon Hub?	78, 82
Quais lições a ELLAN pode aprender com Bloq.it?	79, 82–83

🗖️ ÍNDICE GERAL POR PALAVRA-CHAVE

Palavra-chave	Páginas
SLA	3, 5–7, 9, 13, 31–34, 38, 40, 42, 44, 51, 76–78, 82, 84, 86
QR code	10–11, 13, 16, 18, 23–24, 28–29, 53–54, 57–61, 64–65, 76–77, 81–84
firmware	3, 10–11, 15–16, 18, 82, 84, 86
NOC	3, 8, 13, 31–32, 35, 38, 40
SRE / DevOps	31–32, 35–36, 38, 40
SIMT	31–32, 38, 40, 77–78, 80–81, 84–86
depot	3, 19–22, 24–25, 28–30, 78, 80–82, 84–85
motorista / entregador	3, 19–20, 22–25, 28–30
WebSocket	28, 30, 38, 40, 76–78, 80–81
onboarding	41–44, 49–52, 82–86
sandbox	42–44, 46, 49–52, 84–86

compatibilidade	41–43, 46–52
lifecycle	41–43, 45, 49–52, 69–71, 73
KIOSK	53–54, 58–65, 67–69
disputas	3–4, 6, 9, 41, 43, 50–51, 69–71, 73, 75–76, 79, 81, 83–86
checklist	10–11, 14, 16, 18, 77, 82, 84–86
bateria / off-grid	10–13, 16, 18, 79, 82–86
PWA	10–12, 19, 76–78, 80–81, 85
forecasting	3, 5–9
grounding	10–11, 79, 82, 85
runbook	31–32, 35, 38, 55–57
post-mortem	31–32, 35, 38, 40
SLO / SLI	35–36, 38, 40
white-label	79, 83, 86
dynamic pricing	83–84, 86
PIX	83–85

🇧🇷 MAPA DE PORTAIS – CONSOLIDADO (páginas 73–75)

Portal	Personas	Porta	Prioridade
ELLAN LAB Partner	15, 18, 19	5173	☒ OK
Legado (deprecated)	Todos	5174	☐ Desativar
Cliente Final	22	5175	☐ ALTA
Cliente KIOSK	23	5199	☐ ALTA
App Campo (PWA)	4, 5, 9	5176	☐ ALTA
NOC 24/7	11, 14	5177	☐ ALTA
Suporte	20, 21	5178	☐ ALTA
Logística	8, 9, 10	5179	☐ ALTA
Executive Dashboard	1, 2, 3	5180	☐ MÉDIA
Gestor Parceiros	16	5181	☐ MÉDIA
Admin Lockers	6, 7, 19	5182	☐ MÉDIA
Fiscal/Financeiro	3, 27	5183	☐ MÉDIA
Compliance/DPO	25, 26	5185	☐ MÉDIA
Customer Success	16 (CS)	5184	☐ BAIXA
Planejamento	6, 13	5186	☐ BAIXA
Cientista de Dados	24	5189	☐ BAIXA
Site Host	17	5187	☐ FUTURO
Hardware Asset	7	5188	☐ FUTURO
Integrador Técnico	18	5190	☐ FUTURO

🏁 SPRINTS DE IMPLEMENTAÇÃO – CONSOLIDADO

Sprint	Duração	Foco principal	Páginas
Sprint 1	2 semanas (Imediato)	App Campo, NOC, Suporte, Migrar Cliente Final, KIOSK	77–78, 80, 85–86
Sprint 2	3 semanas	Logística, Perfis backend, Exec Dashboard, Gestor Parceiros	78, 80, 86
Sprint 3	4 semanas	Site Host, Self-service parceiros, Expansão multi-step	78, 80, 86
Sprint 4	Futuro	Compliance, Cientista Dados, Firmware OTA, Baterias, White-label, Dynamic pricing	80, 86

🗨️ MENSAGENS FINAIS (página 86)

> *"O que funciona para uma startup não escala para uma operação enterprise. Seu /v0/ tentou servir todos em um só lugar e falhou. O /v1/ acertou para parceiros. Agora é hora de construir os portais dedicados para as outras 27 personas."*

> *"A indústria global de lockers exige ser consistente. Seu /v1/ acertou a arquitetura de grupos, mas ainda falta expandir perfis e criar portais dedicados. O /v0/ deve ser descontinuado."*

📖 DICIONÁRIO DE PALAVRAS-CHAVE

A–C

Palavra-chave	Definição / Contexto no ELLAN
bateria	Componente crítico para lockers off-grid (sem energia elétrica). Requer monitoramento de nível, ciclos de carga e substituição preventiva.
CEO	Executivo responsável por visão 360° do negócio, aprovação de expansão e decisões estratégicas. Acesso restrito a dashboards curados.
CFO	Executivo responsável por saúde financeira, reconciliação, forecasting e compliance fiscal.
checklist	Lista de verificação usada por técnicos de instalação e manutenção, com suporte offline-first (funciona sem internet).
chargeback	Estorno de pagamento iniciado pelo banco do cliente, geralmente após disputa. Gerido pelo Analista de Disputas.
churn	Taxa de desistência ou cancelamento (ex.: churn de parceiros). Monitorado pelo Gestor de Parceiros e via ML.
compatibilidade	Regras que definem quais produtos cabem em quais lockers (dimensões, temperatura controlada, peso máximo).
comprovante fiscal	Nota fiscal ou recibo gerado para o cliente final após retirada ou compra no KIOSK.
COO	Executivo responsável por operação dia a dia, SLAs regionais, eficiência de frota e aprovação de procedimentos.
créditos	Saldo que o cliente final pode acumular e usar em compras futuras (programa de fidelidade ou reembolso).
credit note	Nota de crédito emitida para parceiro ou cliente, geralmente após ajuste financeiro, disputa ou devolução.
customer success	Área focada em satisfação e retenção de parceiros. Tem KPIs próprios (churn, tempo de onboarding).

D–F

Palavra-chave	Definição / Contexto no ELLAN
deadline	Prazo máximo para retirada de um pedido. Expiração automática se não retirado.
depot	Centro de distribuição/sortimento de encomendas antes da entrega nos lockers. Gerido pelo Gestor de Depot.
DevOps	Área responsável por infraestrutura, CI/CD, automação e ferramentas de desenvolvimento.
disputas	Conflito financeiro entre parceiro e cliente final (ex.: produto não entregue, cobrança indevida). Exige workflow de mediação.
domain events	Eventos técnicos do sistema (ex.: order.created, pickup.failed). Usados por Suporte N2 para debugging.
DPO	Data Protection Officer. Responsável por conformidade com LGPD/GDPR e privacidade de dados.
dynamic pricing	Precificação dinâmica baseada em ocupação do locker (mais ocupado → mais caro).

G–L

Palavra-chave	Definição / Contexto no ELLAN
green-light	Aprovação final para instalação de um novo locker, após análise de viabilidade, fiscal e compliance.
grounding	Aterramento elétrico. Item obrigatório no checklist de instalação para segurança e conformidade.
incidente	Ocorrência não planejada (ex.: locker offline, falha de sistema). Escalonado em níveis (N1, N2, N3, SEVO).
invoices	Faturas geradas para parceiros ou proprietários de site (ex.: revenue share mensal).
KIOSK	Terminal físico (touch-screen) instalado junto ao locker. Permite compra presencial ou retirada de pedido online.
KPIs	Indicadores-chave de performance (ex.: ocupação média, NPS, churn de parceiros, tempo médio de retirada).

M–P

Palavra-chave	Definição / Contexto no ELLAN
manifesto digital	Documento digital que lista encomendas, rotas e motoristas. Usado no depot para carregamento de veículos.

migração	Processo de transferência de usuários e funcionalidades do legado /v0/ para portais dedicados.
motorista / entregador	Profissional que coleta encomendas no depot e entrega nos lockers. Usa app PWA com roteirização offline.
N1 / N2	Níveis de suporte: N1 (atendimento inicial, triagem), N2 (técnico especialista, resolve bugs complexos).
NOC	Network Operations Center. Monitora a rede de lockers 24/7, alertas e uptime.
off-grid	Locker sem conexão à rede elétrica. Funciona com baterias e/ou painel solar.
offline-first	Estratégia de desenvolvimento onde o app funciona sem internet, sincronizando quando online. Essencial para técnicos de campo.
onboarding	Processo de integração de um novo parceiro ou locker à plataforma. Inclui qualificação, contrato e ativação técnica.

Q–S

Palavra-chave	Definição / Contexto no ELLAN
QR code	Código bidimensional usado para: identificar locker, retirar pedido, pagamento via PIX, check-in de entregador.
RACI	Matriz de responsabilidades (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). Define quem faz o quê em cada processo.
reembolso	Devolução de valor ao cliente final (parcial ou total). Executado por Suporte N2 ou Analista de Disputas.
revenue share	Repartição de receita entre ELLAN e parceiros (ex.: proprietário de site recebe % por cada retirada).
roteirização	Otimização de rotas de entrega baseada em ocupação prevista, tráfego, urgência e capacidade do veículo.
runbook	Documento com procedimentos padronizados para responder a incidentes ou problemas comuns.
SLA	Service Level Agreement. Define metas de desempenho (ex.: tempo de resposta, uptime).
SLO / SLI	Service Level Objective / Indicator. Métricas usadas por SRE para garantir confiabilidade do sistema.
sandbox	Ambiente isolado para testes de integração (webhooks, catálogo, compatibilidade). Não afeta produção.
SIMT	SIMultaneous Tracking. Monitoramento em tempo real de todos os lockers (Amazon-style).
Sprint	Ciclo de desenvolvimento (ex.: 2 ou 4 semanas). Usado no planejamento de implementação dos portais.
SRE	Site Reliability Engineering. Responsável por confiabilidade, latência, alertas e post-mortem.

T–W

Palavra-chave	Definição / Contexto no ELLAN
timer / expiração	Contagem regressiva para retirada do pedido. Se expirar, pedido é cancelado e locker é liberado.
webhook	Chamada HTTP automática enviada pela ELLAN para o parceiro quando ocorre um evento (ex.: pedido retirado).
WebSocket	Conexão bidirecional em tempo real (ex.: atualização de status de locker, alertas NOC, rastreamento de motorista).
white-label	Versão customizável do portal para empresas de transporte ou terceiros operarem suas próprias redes de locker.

APÊNDICE – CONCEITOS AMPLIADOS

A1. Accountable (A) vs Responsible (R) na matriz RACI

Papel	Significado	Exemplo (Instalação de locker)
R (Responsible)	Quem executa a tarefa fisicamente	Técnico de Instalação
A (Accountable)	Quem responde pelo resultado final. Só UM por tarefa.	Coordenador de Expansão
C (Consulted)	Dá input antes da decisão. Comunicação bidirecional.	Planejador, Gestor SLA
I (Informado)	Recebe output após a decisão. Comunicação unilateral.	CEO, COO

Regra de ouro: Se algo deu errado, o Accountable (A) é cobrado. O Responsible (R) é quem deveria ter feito certo.

A2. Portal vs Rota vs Persona – Hierarquia de acesso

Hierarquia

1. Persona → Papel do usuário (ex.: Técnico de Instalação)
2. Role → Permissões atribuídas no backend (ex.: `field\_installer`)
3. Portal → Interface web/PWA (ex.: 5176 - App Campo)
4. Rota → Endpoint da API (ex.: `/field/installations`)

Relação prática

- Uma persona pode acessar um ou mais portais
- Um portal pode atender várias personas
- Cada portal consome várias rotas
- Cada rota é protegida por permissões (role)

Exemplo

Persona	Role	Portal	Rotas principais
Técnico de Instalação	`field_installer`	5176 (App Campo)	`/field/installations`, `/field/qr/{id}`
Operador NOC	`noc_operator`	5177 (NOC)	`/noc/simt-dashboard`, `/noc/incidents`

A3. KIOSK – dois cenários que NÃO se misturam

Cenário	Fluxo	Usuário	QR code	Pagamento
Cenário 1	Retirada de compra ONLINE	Cliente que já comprou no celular/PC	QR code de RETIRADA (enviado por SMS/e-mail)	Já foi feito online
Cenário 2	Compra PRESENCIAL no KIOSK	Novo cliente, sem cadastro	QR code de PAGAMENTO (gerado na tela)	Feito no local (PIX/cartão/dinheiro)

Consequência para o design

O KIOSK DEVE ter duas opções claras na tela inicial:

- > [RETIRAR PEDIDO] → Cenário 1
- > [COMPRAR AQUI] → Cenário 2

A4. SIMT vs Dashboard operacional tradicional

Característica	Dashboard tradicional	SIMT (Amazon-style)
Atualização	A cada 30–60s	Tempo real (WebSocket)
Visualização	Tabelas e gráficos	Mapa com lockers coloridos
Alertas	Pull (usuário recarrega)	Push (alerta aparece sozinho)
Escala	Dezenas de lockers	Centenas/milhares

| Uso principal | Gestor | NOC 24/7 |

O SIMT deve mostrar

- Mapa mundial com geolocalização dos lockers
- Cores: ● verde (OK), ● amarelo (atenção), ● vermelho (offline), ○ cinza (manutenção)
- Indicadores de uptime global (24h, 7d, 30d)
- Alertas ativos com escalação visível

A5. Off-grid e bateria – impacto no negócio

Por que off-grid é crítico para expansão

Lockers off-grid (sem energia elétrica) são essenciais para:

- Praças, parques, estações de trem, feiras livres
- Regiões onde puxar energia custa R\$ 10k–50k por ponto

Riscos sem gestão de bateria

Problema	Consequência
Bateria descarregada	Locker offline por horas/dias
Ciclos de carga mal monitorados	Bateria morre antes do esperado (custo de reposição)
Sem alerta proativo	Técnico só descobre quando cliente reclama

Papel do Hardware Asset Manager

- Monitorar nível de carga de cada bateria
- Alertar quando bateria < 20%
- Planejar substituição antes da falha

A6. Role vs Permission vs Scope – Modelo de autorização

Definições

Termo	Definição	Exemplo
Role (perfil)	Conjunto de permissões atribuído a uma persona	`noc_operator`, `field_installer`
Permission (permissão)	Ação específica no formato `recurso:escopo:ação`	`lockers:all:read`
Scope (alcance)	Restrição de acesso (próprio ou todos)	`self_only`, `all`

Exemplo prático

`support\_n2` permissões:

- `orders:all:read`
- `orders:domain\_events:reprocess`

`support\_n2` ações proibidas:

- `ops:dev:reset`

Estrutura da permissão

`recurso:escopo:ação`

Componente	Significado	Exemplo
recurso	O que está sendo acessado	`orders`, `lockers`, `finance`
escopo	Quem pode acessar	`self` (próprio), `all` (todos)
ação	O que pode fazer	`read`, `write`, `reprocess`

A7. /v0/ – legado e risco

O que é

Portal original que tentou atender TODAS as personas (executivo, operador, técnico, parceiro, cliente) na mesma interface.

Por que falhou

- Executivo via detalhes operacionais irrelevantes
- Técnico via dados financeiros
- Parceiro tinha acesso a lockers de outros parceiros
- Segurança por obscuridade, não por design

Riscos de manter /v0/

Risco	Gravidade
Vazamento de dados entre parceiros	Alta
Executivo tomar decisão errada por excesso de informação	Média
Operador acionar comando errado no lugar errado	Alta
Auditoria impossível (quem fez o quê?)	Média

Plano de desativação

Sprint	Ação
Sprint 1–2	Migrar Cliente Final para 5175
Sprint 2–3	Migrar Operações para portais dedicados
Sprint 4	Redirecionar /v0/ → portal correto baseado no perfil
Sprint 5	Desligar /v0/

A8. Estrutura padrão para lições da indústria

Campo	Exemplo (InPost)
Empresa	InPost
Lição	App entregador deve funcionar offline
Por que funciona para eles	Motoristas operam em áreas sem sinal (subsolo, zona rural)
O que ELLAN já tem	Rota de otimização (`/intelligence/route-optimize`)
O que falta	PWA com offline storage e sincronização
Persona envolvida	Motorista/Entregador (#9)
Portal responsável	5179 (Logística)
Sprint sugerido	Sprint 1

Exemplo prático no dicionário

App entregador offline (InPost)

> Motoristas precisam acessar rotas mesmo sem internet. A ELLAN deve implementar PWA com IndexedDB para cachear rotas e sincronizar entregas quando online.

A9. Tabela de equivalência entre documentos

Conteúdo	Arquivo original	Páginas no documento geral
Estratégia & Executivo	p01-20.pdf	3–9
Operações de Campo & Hardware	p01-20.pdf	9–19
Logística & Frota	p21-40.pdf	19–30
Rede & NOC	p21-40.pdf	31–40
Parceiros & Ecossistema	p41-60.pdf	41–52
Suporte & Cliente	p41-60.pdf	52–69
Data, ML & Compliance	p61-80.pdf	69–73
Mapa de Portas e Implementação	p61-80.pdf e p81-86.pdf	73–86

A10. Glossário de siglas

Sigla	Significado
CEO	Chief Executive Officer
CFO	Chief Financial Officer

COO	Chief Operations Officer
DPO	Data Protection Officer
GDPR	General Data Protection Regulation (Europa)
KIOSK	Terminal físico touch-screen
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil)
ML	Machine Learning
N1 / N2	Níveis de Suporte
NOC	Network Operations Center
PII	Personally Identifiable Information
PWA	Progressive Web App
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
RBAC	Role-Based Access Control
SIMT	SIMultaneous Tracking
SLA	Service Level Agreement
SLI	Service Level Indicator
SLO	Service Level Objective
SRE	Site Reliability Engineering